Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Analyse cinématique des systèmes

TD

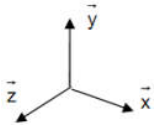
Compétences visées: B2-13, B2-18, B2-20 v1.1 Ⓟ

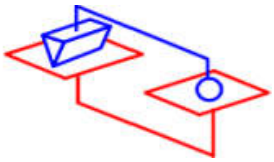
Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Liaisons équivalentes

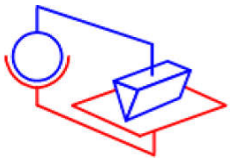
Question 1 Pour les 9 études ci-dessous, déterminer les torseurs cinématiques de chaque liaison, poser les paramètres adaptés à l'étude, et déterminer le torseur cinématique de la liaison équivalente. Et en déduire la nature de la liaison équivalente ainsi que ses caractéristiques.

Note : Pour les 3 premières études, le repère associé au bâti (couleur rouge) est :

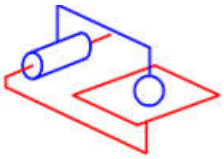




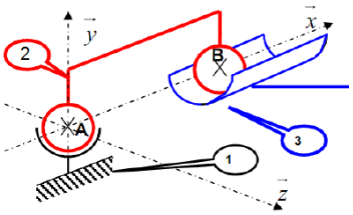
Étude 1



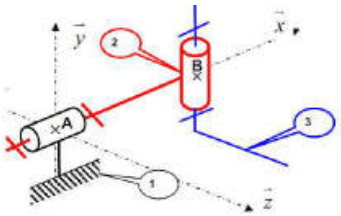
Étude 2



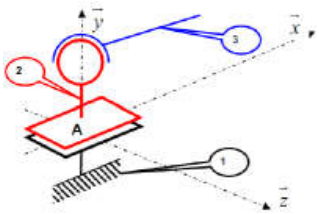
Étude 3



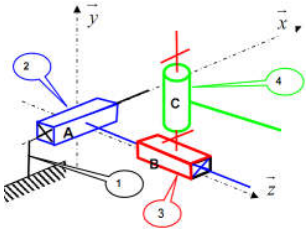
Étude 4



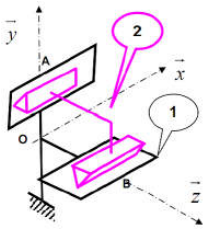
Étude 5



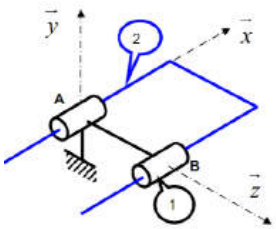
Étude 6



Étude 7



Étude 8



Étude 9

Étude 1 : $\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & V^x_{A,2/1} \\ \omega^y_{2/1} & 0 \\ 0 & V^z_{A,2/1} \end{array}\right\}_{A,b_0}$ $\Rightarrow$ Liaison Appui plan de normale $\overrightarrow{y}$

Étude 2 : $\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ \omega^y_{2/1} & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{A,b_0}$ $\Rightarrow$ Liaison Pivot d'axe $(A, \overrightarrow{y})$

Étude 3 : $\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & V^y_{A,2/1} \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{A,b_0}$ $\Rightarrow$ Liaison Glissière de direction $\overrightarrow{y}$

Étude 4 : $\{\mathcal{V}_{3/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} \omega^x_{3/1} & V^x_{,3/1} \\ \omega^y_{3/1} & V^y_{,3/1} \\ \omega^z_{3/1} & V^z_{,3/1} \end{array}\right\}_{b_0}$ $\Rightarrow$ Liaison libre

Étude 5 : $\{\mathcal{V}_{3/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} \omega^x_{3/1} & 0 \\ \omega^y_{3/1} & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{b_0}$ $\Rightarrow$ Liaison Sph. à doigt en A, dir. du doigt x, rain. dans $(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{z})$

Étude 6 : $\{\mathcal{V}_{3/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} \omega^x_{3/1} & V^x_{A,3/1} \\ \omega^y_{3/1} & 0 \\ \omega^z_{3/1} & V^z_{A,3/1} \end{array}\right\}_{A,b_0}$ $\Rightarrow$ Liaison Sphère/plan de normale $\overrightarrow{y}$

Étude 7 : $\{\mathcal{V}_{4/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & V^x_{A,4/1} \\ \omega^y_{4/1} & 0 \\ 0 & V^z_{A,4/1} \end{array}\right\}_{A,b_0}$ $\Rightarrow$ Liaison Appui plan de normale $\overrightarrow{y}$

Étude 8 : $\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & V^x_{O,2/1} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{O,b_0}$ $\Rightarrow$ Liaison Glissière de direction x

Étude 9 : $\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & V^x_{A,2/1} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{A,b_0}$ $\Rightarrow$ Liaison Glissière de direction x